

TP CRYPTAGE

Exercice : "Protège ton secret"

Contexte fictif :

Tu veux envoyer un message secret à un ami sans que quelqu'un d'autre ne puisse le lire. Tu vas utiliser une méthode de sécurité pour protéger ton message.

Partie 1 :

1. Donne un message simple à crypter (ex. : BONJOUR).
2. Donne une "clé" de chiffrement simple, par exemple : **décaler chaque lettre de 2 lettres** dans l'alphabet (ceci est un exemple de chiffrement de César).
 - Message : BONJOUR
 - Clé : +2
 - Résultat chiffré : DQP LQWT
3. Demande aux stagiaires de **déchiffrer** ce message s'ils ont la clé (le +2).
4. Explique : **une seule clé est utilisée pour chiffrer et déchiffrer → cryptage symétrique.**

Partie 2 :

1. Explique la logique :
 - Chaque stagiaire a **une boîte (clé publique)** que tout le monde peut utiliser pour mettre un message dedans.
 - Mais **seul le stagiaire a la clé privée** pour ouvrir sa boîte.
2. Mise en situation :
 - Ahmed veut envoyer un secret à Yasmine.
 - Il met le message dans la boîte (clé publique de Yasmine).
 - Seule Yasmine peut ouvrir avec sa **clé privée**.
3. Pose une question :
 - Est-ce que quelqu'un d'autre peut lire le message ? **(Non, sauf si Yasmine donne sa clé privée)**

Partie 3 :

1. Donne un mot de passe : azerty2025

2. Utilise un simulateur en ligne (ou fais semblant avec une table fictive) pour montrer que le hachage donne :
 - SHA256(azerty2025) → e7b1d03c4f57d8...
3. Change une lettre du mot de passe : Azerty2025 → hachage complètement différent.
4. Explique :
 - **Le hachage est irréversible.**
 - On s'en sert pour **vérifier les mots de passe, sans jamais stocker le mot réel.**